

Esercizio 1. Una catena di grande distribuzione ha intenzione di aprire vari supermercati in una grande città. Da un'indagine svolta nei 7 distretti della città, si sono individuati 5 siti adatti all'apertura dei supermercati. In tabella sono indicati i distretti coperti da ognuno dei siti, nonché il ricavo annuale previsto per ogni supermercato aperto sotto la condizione che ogni distretto non possa essere servito da più di un supermercato della catena.

Sito \ Distretto	1	2	3	4	5	6	7	Ricavo (milioni di Euro)
1	x	x					x	36
2			x	x	x			39
3		x			x	x	x	44
4	x			x			x	41
5		x	x			x		38

Si formuli un programma lineare intero per determinare un piano di localizzazione dei supermercati che massimizzi il ricavo.

Esercizio 2. Per definizione, il rilassamento lineare (o continuo) di un programma intero

$$(PI) \quad \max_x \{z = c^T x : x \in X = P \cap \mathbb{Z}^n\}$$

con formulazione $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ è il programma lineare

$$(PL) \quad \max_x \{z = c^T x : x \in P\}.$$

Nell'ipotesi che $P = \text{Conv}(X)$, provare che se x^* è una soluzione basica ammissibile (SBA) ottima di (PL), allora x^* è anche una soluzione ottima del problema (PI).

Esercizio 3. Sia $S \subset \{0, 1\}^n$ la regione ammissibile di un programma intero binario

$$(PI) \quad \max_x \{z = c^T x : x \in S\}$$

e sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ una sua formulazione, vale a dire $S = P \cap \{0, 1\}^n$. Si consideri il rilassamento lineare

$$(PL) \quad \max_x \{z = c^T x : x \in P\}.$$

Sia x^* una soluzione ottima del problema (PL). È chiaro che $c^T x^* \geq z_{PI}^*$, dove z_{PI}^* indica il valore ottimo del problema (PI).

(a) Provare che se x^* appartiene all'insieme S , allora x^* è anche una soluzione ottima per il problema (PI), vale a dire $c^T x^* = z_{PI}^*$.

(b) Se, invece, $x^* \notin S$, ma esiste una soluzione $\hat{x} \in S$ tale che $c^T x^* = c^T \hat{x}$, allora $\hat{x}$ è ottima per (PI).